Lauko teorija – Uždavinių lapas 3

Energijos ir impulso tenzorius, pataisos ir judesio kiekio momentas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $T^\mu{}_\nu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L$, $\eta = \mathrm{diag}(1, -1, \ldots, -1)$ ir 3 paskaitos Hilberto susitarimą dėl atvirkštinės metrikos. Visi toliau nagrinėjami dydžiai yra glodūs. Pirmajame uždavinyje yra d erdvinių koordinačių, kituose – trys. Uždaviniai 1–3 remiasi paskaitomis 1–3. Prie uždavinio 4 grįžkite po 9 paskaitos; jo elektromagnetinių komponenčių susitarimai pateikti sąlygoje.

Uždavinys 3.1 (Išorinės sąsajos atliekamas darbas). Srityje $I \times \mathbb{T}^d$ nagrinėkite tankį

$$L = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 - \frac{\lambda(t)}{4}\phi^4,$$

čia I yra atviras intervalas, o funkcija λ duota ir glodi.

(a) Išveskite lauko lygtį ir energijos tankį. Klasikiniam sprendiniui raskite pilnutinės energijos išvestinę, įtraukdami narį dėl tiesioginės priklausomybės nuo laiko. Nustatykite, ar fizikinis erdvinis impulsas $P^i = \int_{\mathbb{T}^d} T^{0i}\mathrm{d}^d x$ lieka pastovus.

(b) Imkite $I = (0, \pi/2)$, $\lambda(t) = 1/\sin^2 t$ ir $\phi(t, x) = \sin t$. Patikrinkite lauko lygtį, apskaičiuokite jo energiją ir abiem būdais patikrinkite energijos išvestinės ženklą bei reikšmę.

Užuomina. Bendrojoje energijos ir impulso tenzoriaus tapatybėje išsaugokite tiesioginę tankio išvestinę pagal koordinatę. Erdvinis periodiškumas panaikina srautą, tačiau nepanaikina darbo, kurį atlieka duota nuo laiko priklausanti sąsaja.

Atsakymas. Lygtis yra $\phi_{tt} - \Delta\phi + \lambda\phi^3 = 0$ ir galioja $E' = \lambda' \int \phi^4 \mathrm{d}^d x/4$, o kiekvienas P^i pastovus. Pavyzdyje $E = (2\pi)^d(\frac{1}{2}\cos^2 t + \frac{1}{4}\sin^2 t)$ ir $E' = -(2\pi)^d \sin t \cos t/2 < 0$.

Uždavinys 3.2 (Judesio kiekio momentas ir mažėjimas su svoriu). Autonominio skaliarinio tankio $L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi)$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ antrąjį energijos ir impulso tenzoriaus indeksą pakelkite metrika η. Fiksuotiems skirtingiems erdviniams indeksams i, j apibrėžkite

$$M^{\mu ij} = x^i T^{\mu j} - x^j T^{\mu i}.$$

(a) Įrodykite jo lokaliąją tvermę sprendiniuose, išsaugodami tiesioginių koordinačių daugiklių išvestines.

(b) Įrodykite, kad $J^{ij}(t) = \int_{\mathbb{R}^3} M^{0ij}\mathrm{d}^3 x$ pastovus, jei kiekviename kompaktiniame laiko intervale kiekvienos tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ komponentės modulis neviršija $C(1 + |x|)^{-4-\sigma}$ su tam tikrais $C, \sigma > 0$. Paaiškinkite, kodėl vien tenzoriaus integruojamumas be svorio savaime nepagrindžia judesio kiekio momento krūvio prielaidų.

Užuomina. Koordinačių išvestinės palieka $T^{ij} - T^{ji}$. Antrosios paskaitos krūvio teoremą taikykite srovei $M^{\mu ij}$, kurioje yra vienu laipsniu daugiau $|x|$.

Atsakymas. Lokalioji divergencija lygi nuliui, nes skaliarinio lauko tenzorius su pakeltais indeksais simetrinis. Nurodytas mažėjimas duoda $|M^{\mu ij}| \le 2C(1 + |x|)^{-3-\sigma}$, todėl tankis ir erdvinis srautas kompaktiniuose laiko intervaluose tenkina 2 paskaitos integruojamumo prielaidas.

Uždavinys 3.3 (Belinfantės pataisa iš sukinio tapatybės). Tarkime, kad glodaus tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ divergencija lygi nuliui, o duotas glodus tenzorius $S^{\lambda\mu\nu}$ tenkina

$$S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}, \qquad \partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu} = T^{\nu\mu} - T^{\mu\nu}.$$

Ši sukinio tapatybė yra duotoji prielaida; ji neišvedama iš 3 paskaitos skaliarinio lauko. Apibrėžkite

$$B^{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2}\big(S^{\lambda\mu\nu} + S^{\mu\nu\lambda} + S^{\nu\mu\lambda}\big), \qquad \Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}.$$

Įrodykite, kad tenzorius Θ simetrinis ir jo divergencija lygi nuliui. Kai pjūvių integralai egzistuoja, raskite jo integruoto keturimpulsio ir tenzoriaus T keturimpulsio skirtumą. Nurodykite pakankamą kraštinę sąlygą jų lygybei ir paaiškinkite, kodėl vien lokaliosios pataisos nepakanka.

Užuomina. Pirmiausia patikrinkite $B^{\lambda\mu\nu} = -B^{\mu\lambda\nu}$, tada apskaičiuokite $B^{\lambda\mu\nu} - B^{\lambda\nu\mu}$. Krūvio laikinės išvestinės naryje galioja $B^{00\nu} = 0$.

Atsakymas. Dvi algebrinės tapatybės yra $B^{\lambda\mu\nu} = -B^{\mu\lambda\nu}$ ir $B^{\lambda\mu\nu} - B^{\lambda\nu\mu} = S^{\lambda\mu\nu}$. Impulsų skirtumas yra funkcijos $B^{i0\nu}$ erdvinio krašto integralas. Kompaktinė erdvinė atrama arba periodinis susiprastinimas tore jį padaro nulinį.

Uždavinys 3.4 (Maksvelo Hilberto tenzorius po 9 paskaitos). Prie šio uždavinio grįžkite po 9 paskaitos. Varijuojant Lorenco metriką, tenzorių $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ laikykite fiksuotą su abiem nuleistais indeksais. Naudokite tankį ir Hilberto susitarimą

$$L = -\frac{1}{4} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}, \qquad \delta S = \frac{1}{2}\int T_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g, \quad k^{\mu\nu} = \delta g^{\mu\nu}.$$

Tūrio variacija yra $\delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g$. Išveskite $T_{\mu\nu}$ varijuodami abi atvirkštines metrikas. Kai $g = \eta$, imkite $F_{i0} = E_i$ ir $F_{ij} = \epsilon_{ijk} B_k$, čia $\epsilon_{123} = 1$. Apskaičiuokite T_{00} ir T^{i0} vektoriais $\mathbf{E}$ bei $\mathbf{B}$. Įvertinkite juos, kai $\mathbf{E} = (1, 2, 0)$ ir $\mathbf{B} = (0, 0, 3)$.

Užuomina. Dėl tenzoriaus F antisimetriškumo abi varijuojamos atvirkštinės metrikos prisideda vienodai. Pakeliant nuleistą erdvinį indeksą atsiranda minuso ženklas; atskirkite T_{i0} nuo T^{i0}.

Atsakymas. $T_{\mu\nu} = -F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha + \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$. Energijos tankis yra $(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2)/2$, o $T^{i0} = (\mathbf{E} \times \mathbf{B})_i$. Pavyzdyje energijos tankis lygus 7, o srautas yra $(6, -3, 0)$.